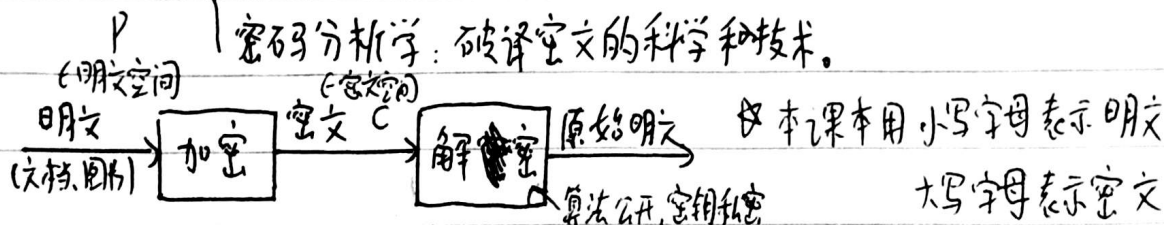


# 现代密码学

## 第1章 古典密码学 (41-44, 7.1-7.11)

基本概念: 密码学 (cryptology): 包括密码编码学和密码分析。

密码编码学: 使消息保密的技术和科学。  
密码分析学: 破译密文的科学和技术。



~~明文空间~~

加密运算必须是单射

密码体制: 五元组  $(P, C, K, E, D)$ :

保密  $\rightarrow$  私钥体制 (分组/Hash/古典)  
公开  $\rightarrow$  公钥体制 (RSA/EIGmal/签名)

$P$ : 明文空间, 所有可能明文组成的有限集

$C$ : 密文空间, 所有可能密文组成的有限集

$K$ : 密钥空间, 由所有可能密钥组成的有限集

$E$ : 加密函数集合

$D$ : 解密函数集合

$\forall K \in K, \exists$  加密法则  $e_K \in E$  和解密法则  $d_K \in D$

可正确解密:  $\forall$  明文  $x \in P$ , 均有  $d_K(e_K(x)) = x$ .

一. 恺撒密码 (特殊情况) 与 移位密码:

明文空间 = 26 个字母 = 密文空间

加密

密钥空间 = 1

$P = C = K$

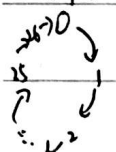
$A \leftrightarrow 0 \rightarrow 3$

明文为  $x$

把移位数 3 推广至  $\mathbb{Z}_{26} = \{0, 1, 2, \dots, 25\}$

$B \leftrightarrow 1 \rightarrow 4$

密文  $y = \begin{cases} x+3, & \text{当 } 0 \leq x < 23 \\ x+3-26, & \text{当 } 23 \leq x < 25 \end{cases}$   
 $= (x+3) \bmod 26$



$\forall 0 \leq K \leq 25, \forall x, y \in \mathbb{Z}_{26}$

$C \leftrightarrow 2 \rightarrow 5$

定义加密变换  $e_K(x) = (x+K) \bmod 26$

$23 \rightarrow 0$   
 $24 \rightarrow 1$

解密

解密变换  $d_K(y) = (y-K) \bmod 26$

$e_K(x) = (x+3) \bmod 26$

~~加密~~  $y = (x+K) \bmod 26 \Rightarrow y \bmod 26 = (x+K) \bmod 26 \Rightarrow (y-K) \bmod 26 = x \bmod 26 \Rightarrow$

$x = (y-K) \bmod 26$

## 二. 仿射密码:

令明文空间  $P = \text{密文空间 } C = \mathbb{Z}_{26}$ , 且  $K = \{(a, b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_{26} : \gcd(a, 26) = 1\}$

$\forall K = (a, b) \in K, x, y \in \mathbb{Z}_{26}$ , 定义加密变换为:  $e_K(x) = (ax + b) \bmod 26$

解密变换为  $d_K(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$

推导:  $y = (ax + b) \bmod 26 \Rightarrow y \equiv (ax + b) \pmod{26} \Rightarrow a^{-1}y \equiv a^{-1}(ax + b) \pmod{26}$   
 $\Rightarrow a^{-1}y \equiv x + a^{-1}b \pmod{26} \Rightarrow x \equiv a^{-1}(y - b) \pmod{26}$

三. 代换密码: 令  $P = C = \mathbb{Z}_{26}$ ,  $K = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 25 \\ I_0 & I_1 & \cdots & I_{25} \end{pmatrix} \right\}$   $\pi = \begin{pmatrix} \text{明文} & 0 & 1 & \cdots & 25 \\ \text{密文} & I_0 & I_1 & \cdots & I_{25} \end{pmatrix}$

代换密码密钥空间为  $26!$   $e_\pi(x) = \pi(x)$ ,  $d_\pi(y) = \pi^{-1}(y)$  置换

以上三类密码为单表代换密码, 对每一密钥, 每个字母对应的数字都被加密为同一数字。

多表代换密码: 对同一密钥, 每个字母对应的数字可能被加密为不同的数字。

## 四. 维吉尼亚密码: (Vigenère Cipher)

设  $m \in \mathbb{Z}^+$ , 定义  $P = C = K = (\mathbb{Z}_{26})^m$ , 对任意密钥  $K = (k_1, \dots, k_m)$  定义:

$e_K(x_1, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, \dots, x_m + k_m) \bmod 26$  和  $d_K(y_1, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, \dots, y_m - k_m) \bmod 26$

## 五. 置换密码: 利用置换打乱明文字母的位置和次序

eg:  $m=6$

|          |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|
| $x$      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| $\pi(x)$ | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 |

## 六. 希尔密码 (Hill Cipher) (Lester S. Hill)

设  $m \geq 2$  为  $N^*$ ,  $P = C = (\mathbb{Z}_{26})^m$ , 且  $K = \{\text{定义在 } \mathbb{Z}_{26} \text{ 上的 } m \times m \text{ 的可逆矩阵}\}$

对任意密钥  $K$ , 定义加密变换  $e_K(x) = xK \bmod 26$ , 解密变换  $d_K(y) = yK^{-1} \bmod 26$

$K$  的可逆矩阵  $K^{-1}$  为满足  $K \times K^{-1} \bmod 26 = I$  的矩阵

① 加密密钥  $K$  为  $\mathbb{Z}_n$  上的  $m \times m$  可逆矩阵, 是为了保证加密变换为一一变换, 从而保证解密能存在

②  $\mathbb{Z}_n$  上的  $m \times m$  矩阵  $K$  可逆  $\Leftrightarrow \gcd(\det K, n) = 1$  ③  $K^{-1} = (\det K)^{-1} K^* \bmod n$



eg: 假设希尔密码密钥为  $K = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ , 逆矩阵为:  $K^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix}$ .

1) 明文为 "july", 对应数字为 (9, 20, 11, 24)。加密如下:

$$\begin{pmatrix} 9 & 20 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \bmod 26 = (99+60, 72+140) \bmod 26 = (3, 4)$$

$$\begin{pmatrix} 11 & 24 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \bmod 26 = (121+72, 88+168) \bmod 26 = (11, 22)$$

2) 密文为 "DELU", 对应数字为 (3, 4, 11, 22)。解密如下:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} \bmod 26 = (9, 20)$$

$$\begin{pmatrix} 11 & 22 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 18 \\ 23 & 11 \end{pmatrix} \bmod 26 = (11, 24)$$

## 七. 流密码

1. 常见形式:  $P = C = Z$ , 以密钥  $K$  作为输入, 利用密钥流生成器, 生成无限的密钥比特流。

$$g(K) = Z = z_1, z_2, \dots$$

设明文比特流为:  $X = x_1, x_2, \dots$ , 密文比特流  $Y = y_1, y_2, \dots$  如下定义:  $y_i = x_i \oplus z_i$

解密过程与加密过程一致:  $x_i = y_i \oplus z_i$

eg: 使用次数为  $m$  的线性递归关系产生密钥流:  $z_{i+m} = C_0 z_i \oplus C_1 z_{i+1} \oplus \dots \oplus C_{m-1} z_{i+m-1}$

其中: 密钥  $K = (k_1, \dots, k_m)$  作为密钥流的初始向量, 即  $z_i = k_i, z_1, \dots, z_m = k_m$

eg: 设  $m=4, z_{i+4} = z_i \oplus z_{i+1}$ , 可输出数为  $2^4 - 1 = 15$  的密钥流。

可用线性反馈移位寄存器 (LFSR) 以硬件的形式有效的实现。

## 八. 密码分析: 频率分析

目标: 1. 恢复密钥 2. 恢复明文

对敌手为 Kerckhoff 假设: 敌手知道密码体制的所有细节 (除了密钥)

目标是密码体制的安全性只依赖于密钥

四种攻击模型

- 1. 唯密文攻击 (分析) 攻击者只知道密文  $y$
- 2. 已知明文攻击 (分析) 拥有明文  $x$  和  $y$
- 3. 选择明文攻击 (分析) 可以任意明文  $x$  并得到密文  $y$
- 4. 选择密文攻击 (分析) 可以由  $y$  猜  $x$

唯密文最基本的攻击方法:

① 穷搜索攻击, 密钥长度增加1, 密钥空间就乘以2

② 字典攻击: 使用用户最可能使用的密钥列表攻击

按频率可攻击

攻击唯密文密码的方法:

1. 估计密钥长度  $m$

~~(攻击A)~~ Kasiski 测试

搜索长度为  $m$  的相同的密文串, 记录这些相同密文串起始点间距:  $s_1, s_2, \dots$

猜  $m | \gcd(s_1, s_2, \dots)$

2. 重合指数原理

Def: 设  $x = x_1, x_2, \dots, x_n$  是一个含  $n$  个字符的字符串,  $x$  的重合指数记为:  $L_c(x)$ , 定义为  $x$  中随机两个元素相同的概率。

$$L_c(x) = \frac{\sum_{i=1}^n f_i(f_i-1)}{n(n-1)} \approx \sum_{i=1}^n \left(\frac{f_i}{n}\right)^2 \quad \text{典型英文 } 0.065 \quad \text{随机串 } 0.038$$

若  $m$  正确, 接近 0.065; 若  $m$  错误, 接近 0.038.

$$Mg = \sum_{j=0}^{15} p_j \frac{f_{j+1} \bmod 26}{n} \quad \text{最大时通常 } g = k_i$$



## 第2章 Shannon理论

一. 引言:

1. 香农三点思想
- 无条件安全的密码体制的数学定义: 完善保密性, 以及完善保密的密码体制.
  - 唯密文攻击需要的最短密文长度: 惟一解距离
  - 私钥密码体制的设计方法: 乘积密码.

2. 定义密码体制的安全性的要素:

敌手模型: 攻击模型 (敌手知道的信息): 唯密文攻击  $K \in K$  只用于一次加密

敌手的计算能力  $\begin{cases} \text{有限} \\ \text{无限} \end{cases}$  已知密文对求明文无任何帮助

成功分析的定义:  $\forall x \in P$  和  $y \in C$ , 都有  $\Pr[X=y] = \Pr[X] \Pr[Y=y] = \Pr[X]$

注: 设  $X$  为随机变量,  $\Pr[X]$  为  $\Pr[X=x]$  的缩写.

$$\Pr[Y=y] = \sum_{K \in K} \Pr[K=k] \Pr[X=d_k(y)]$$

题目一般给的是概率

二. 概率论基础与完善保密性.

Thm 2.1 (Bayes Theorem) 若  $\Pr[Y]>0$ , 那么  $\Pr[X=y] = \frac{\Pr[X] \Pr[Y=y|X=y]}{\Pr[Y]}$  证明模板

由 Bayes 公式  $\Pr[X=y] = \frac{\Pr[X] \Pr[Y=y|X=y]}{\Pr[Y]}$

Cor 2.2:  $X, Y$  独立当且仅当  $\forall x \in X$  和  $y \in Y$  有  $\Pr[X=y] = \Pr[X] \Pr[Y=y]$ . 由  $\Pr[Y=y|X=y] = \Pr[Y]$ .

2.3 完善保密性:

If (2.3): 充分性: 已知  $\Pr[X], \Pr[K]$ .

得  $\Pr[X=y] = \Pr[X]$   
因此完善保密

$$\Pr[Y=y|X=x] = \Pr[\{K: x=d_K(y)\}] = \sum_{K: x=d_K(y)} \Pr[K=K] \quad (1)$$

$$\Pr[Y=y|K=K] = \Pr[X=d_K(y)]$$

$$\text{由全概率公式得 } \Pr[Y=y] = \sum_{K \in K} \Pr[K=K] \Pr[Y=y|K=K] \quad (2)$$

$$= \sum_{K \in K} \Pr[K=K] \Pr[X=d_K(y)] \quad (3)$$

$$\text{代入 2.1 Bayes 公式得 } \Pr[X=y] = \frac{\Pr[X] \Pr[Y=y|X=y]}{\Pr[Y]}$$

Cor. 假设移位密码 26 个密钥都是以  $\frac{1}{26}$  的概率使用的, 则对于任意明文概率分布, 移位密码具有完善性

$$\text{Pf: } \Pr[Y=y] = \sum_{K \in K} \Pr[K=K] \Pr[X=d_K(y)] \quad (\text{由 (1)}) \quad \Pr[Y=y|X=y] = \Pr[K=y-x \pmod{26}] = \frac{1}{26}$$

$$\sum_{K \in K} \Pr[X=y-K] \quad (\text{由 } \Pr[K]=\frac{1}{26}, d_K(y)=y-K) \quad \text{即 } \Pr[X=y] = \frac{\Pr[X] \Pr[Y=y|X=y]}{\Pr[Y]} = \Pr[X]$$

$$= \frac{1}{26} \quad (\text{由于 } y-K (K=0, \dots, 25) \text{ 正好取尽 } 0 \sim 25 \text{ 上的值各一次})$$

完善保密性的两个必要条件,  $P(x) > 0, P(y) > 0$  (因为如果  $P(y) = 0$ , 可以把之从密文空间  $C$  中除掉)

Cor 1.  $|K| \geq |C|$

Pf: 由 Bayes 定理,  $\forall x \in P, y \in C$  有  $P(y|x) = P(y)$

对固定的明文  $x$ ,  $P(y|x) = P(y) > 0$  说明对每个  $y \in C$ , 一定至少存在一个密钥  $K$  满足

$e_K(x) = y$ , 且  $\forall y_1 \neq y_2$ , 必有  $e_{K_1}(x) = y_1, e_{K_2}(x) = y_2$ , 则有  $K_1 \neq K_2$  (否则被同一密钥加密不同密文).

从而有  $|K| \geq |C|$

Cor 2.  $|C| \geq |P|$

Pf: 对同一密钥, 每个明文被加密成不同的密文, 因此  $|C| \geq |P|$ .

Thm 2.4 假设密码体制  $(P, C, K, E, D)$  满足  $|K| = |C| = |P|$ . 这个密码完善保密当且仅当①②同时成立

①: 每个密钥被使用的概率都是  $\frac{1}{|K|}$ ;

②:  $\forall x \in P, y \in C, \exists$  唯一密钥  $K$  s.t.  $e_K(x) = y$ .

注: 移位密码是 Thm 2.4 的特殊情形; Thm 2.4 另一个著名例子是“一次一密”密码体制.

完善保密更一般的充分必要条件为  $H(P|C) = H(P)$ .

Pf: 1) 必要性 由 Cor 1.  $|K| \geq |C|$ , 假设  $|K| = |C|$  则  $|e_K(x): K \in K| = |K|$ ,

则不存在两个不同的密钥  $K_1, K_2$  s.t.  $e_{K_1}(x) = e_{K_2}(x) = y$ .

故  $\forall x \in P, y \in C$ , 恰存在一个密钥  $K$  s.t.  $e_K(x) = y$ .

设  $n = |K|$ , 设  $P = \{x_i: 1 \leq i \leq n\}$  且固定密文  $y \in C$ , 设密钥为  $K_1, \dots, K_n$  且  $e_{K_i}(x_i) = y$  ( $1 \leq i \leq n$ )

则有  $P(K_i) = P(y|x_i) = P(y) = \frac{1}{|K|}$ .

2) 充分性 与 Thm 2.3 类似.

(I) 密钥真正随机

(II) 密钥长度不小于明文

(III) 密钥只使用一次

密码体制 2.1 (一次一密) 设  $n \geq 1$  是正整数,  $P = C = K = \{z_2\}^n$ . 对  $x = (x_1, \dots, x_n), K = (K_1, \dots, K_n)$

定义  $e_K(x) = (x_1 \oplus K_1, \dots, x_n \oplus K_n)$ ; 如果  $y = (y_1, \dots, y_n)$ , 则  $d_K(y) = (y_1 \oplus K_1, \dots, y_n \oplus K_n)$

一次一密无法抵抗已知明文分析, 若已知明文, 密文可计算出密钥, 且密钥长度要一样不方便管理

流密码模拟了“一次一密”.



三. 火高: 本节讨论密钥加密多个消息时, 假设密码分析者有足够多的时间, 进行一次成功的唯密文分析需要多长的密文

1. 定义: 假设随机变量  $X$  在有限集合上取值, 则  $X$  的火高定义为  $H(X) = -\sum_{x \in X} P_r(x) \log_2 P_r(x)$ , 其中  $\log_2(x) = \log_2 x$

2. 火高和编码的关系: 火高为对随机变量各可能事件进行二进制编码的期望长度下限,  $|x| \rightarrow$  长度  $\rightarrow$  火高.

Huffman 编码时其期望长度最小,  $H(X) \leq L_0(f) (\text{Huffman}) \leq H(X) + 1$ .

3. 性质: ①  $H(X) \geq 0$

②  $H(X)$  度量  $X$  的不确定性

③  $H(X) = 0$  ④ 对某个  $x_0 \in X$ ,  $P_r(x_0) = 1$ ,  $\forall x \neq x_0, P_r(x) = 0$ . 也即完全确定

④ 若  $|X| = n$ ,  $H(X) \leq \log_2 n$  (if  $P_r(x) = \frac{1}{n}, x \in X$ ) 当各事件发生概率相等时不确定性最大, 信最多

⑤  $H(X \oplus Y) \leq H(X) + H(Y)$

密钥拿根概率选取时火高最大.

4. 条件火高: 对于  $Y$  的固定值  $y$ , 得到  $X$  上的概率分布. 记对应随机变量  $H(X|y) = -\sum_x P_r(x|y) \log_2 P_r(x|y)$

$H(X|Y)$ : 火高  $H(X|y)$  取所有  $y$  的加权平均,  $H(X|Y) = -\sum_y \sum_x P_r(y) P_r(x|y) \log_2 P_r(x|y)$

5. 条件火高的性质: ①  $H(X, Y) = H(Y) + H(X|Y)$

②  $H(X|Y) \leq H(X)$  若:  $X$  与  $Y$  统计独立

Thm. 设  $(\mathcal{Y}, \mathcal{C}, k, \varepsilon, p)$  为一密码体制, 那么  $H(k|C) = H(k) + H(p) - H(C)$

四. 伪密钥和唯一解距离:

1. 伪密钥, 解密结果有意义但是未必就对应了正确的意义

2. 从自然语言  $L$  的火高  $H_L$  入手, 直观感觉是有意又明文串中每个字母平均信息的度量, 计算伪密钥数的期望值

若  $L$  为随机分布独立统计的字母串, 那么火高达到最大, 为  $\log_2(26) = 4.7$

若  $P^n$  表示  $n$  个字母的随机变量, 那么  $H_L \approx \frac{H(P^n)}{n}$ , 且  $n$  越大越精确

1. 设  $L$  是自然语言, 语言  $L$  的(单字母)火高定义为  $H_L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{H(P^n)}{n}$

语言  $L$  的冗余度定义为  $R_L = 1 - \frac{\text{语言 } L \text{ 的火高}}{\text{随机语言的火高}} = 1 - \frac{H_L}{\log_2 |P|} \approx 1 - \frac{\text{语言 } L \text{ 的每个字母的期望火高}}{\text{语言 } L \text{ 的每个字母的期望火高}}$

$H_L$ : 语言  $L$  每个字母的平均火高 - 随机语言有火高  $\log_2 |P|$ .

$R_L$  度量“多余字母”的比例, 即冗余度.

Thm 2.11 设  $(P, C, K, E, D)$  是一个密码体制,  $|C| = |P|$  且密钥流熵率是正的.

设  $R_L$  表示明文自然语言的冗余度, 那么给定一个长度为  $n$  的密文中.

伪密钥期望数  $\bar{s}_n$  满足  $\bar{s}_n > \frac{|K|}{|P|^{|P|}} - 1$ .

应先压缩后加密

分析: ①  $n$  充分大时二者接近

因为  $n_0$  与冗余度  $R_L$  成正比

② 若  $R_L > 0$ ,  $\frac{|K|}{|P|^{|P|}}$  以指数速度趋于 0

③ 若  $n$  很小,  $\frac{H(P^n)}{n}$  对  $R_L$  估计不够好, 将影响到对  $R_L$  的估计精确性, 则上述  $\bar{s}_n$  的唯一解距离: 伪密钥期望数 = 0 的  $n$  的值, 记为  $n_0$ . 估计不精确

估计值:  $n_0 = \frac{|K|}{R_L}$

$$40 = 13$$

$$(p-1)(q-1) = 40, b=3, a=1$$

$$(2b, 5) = (1, 5) = 1$$

5. 乘积密码:

$$26 = 5 \times 5 + 1$$

$C = P$  的密码体制称为内嵌式密码体制.

$$26 - 5 \times 5 = 1$$

设  $S_1 = (P, P, k_1, E_1, D_1)$ ,  $S_2 = (P, P, k_2, E_2, D_2)$ , 定义  $S_1 \times S_2 := (P, P, k_1 \times k_2, E, D)$

$\forall K \in (k_1, k_2)$ , 定义  $e_{(k_1, k_2)}(x) = e_{k_1}(e_{k_2}(x))$ ,  $d_{(k_1, k_2)}(y) = d_{k_1}(d_{k_2}(y))$  即  $k_1$  与  $k_2$  独立

不相容的密码体制多重迭代

1.0



### 第3章 分组密码与高级数据加密标准

$\left\{ \begin{array}{l} \text{对称加密-私钥} \\ \text{非对称加密-公钥} \end{array} \right.$

分组长度: 明文分组长度

种子密钥 分组密码密钥

$\left\{ \begin{array}{l} \pi_S: S\text{盒, "混淆"} \text{ (非线性)} \{0,1\}^L \text{ 的双射, 非线性映射} \\ \pi_P: P\text{盒, "打散"} \text{ (线性)} \{1,2,\dots,(m)\} \text{ 上置换, 线性映射} \end{array} \right.$

代换, S盒

Feistel 型密码: 以 DES 为代表

代换-置换密码: 以 AES 为代表

例 3.1 输入: 明文: 0010 0110 1011 0111

(SPN) 密钥: ~~K~~ = 0011 1010 1001 0100 1101 0110 0011 1111  
 $k_1 \quad k_2 \quad k_3 \quad k_4 \quad k_5 \quad k_6 \quad k_7 \quad k_8$

奇数/偶数  $\rightarrow 1$

偶数/偶数  $\rightarrow 0$

~~K~~  $K' = K_1 || K_2 || K_3 || K_4 = 0011 1010 1001 0100$

先异或, 得  $u$

(S盒)  $u' = \pi_S(u) = 0001 1100 0010 0011 = C2$

再 S 盒, 得  $v$

$v' = \pi_S(u') = 0100 0101 1101 0001$

再 P 盒 (移位) 得  $w$

~~$w' = \pi_P(v') = 1101 0010 0102 0001$~~

(移位)  $w' = \pi_P(v') = 0010 1110 0000 0111$

$u^2 = w' \oplus k_2$

$v^2 = \pi_S(u^2)$

$w^2 = \pi_P(v^2)$

$\dots v^k = \pi_S(u^k)$  最后 P 盒  $y = v^k \oplus k^k$

特点: 简单有效,  $\pi_S$  可查表,  $\pi_S: \{0,1\}^L \rightarrow \{0,1\}^L$  需查表 (2)

变体件: ① AES 使用 8 个 S 盒

② 可逆线性运算或代替  $\pi_P$  或补充  $\pi_P$

### 3.3 线性密码分析原理

$X(i_1, \dots, i_d)$  表示  $X$  的第  $i_1, \dots, i_d$  比特的异或

$P \neq \frac{1}{2}$ , 有以下线性攻击: 输入  $N$  对明文-密文时, 当  $p > \frac{1}{2}$  时,  $\left\{ \begin{array}{l} T > \frac{n}{2} \text{ (0 的个数)} \text{ 猜 0} \\ T < \frac{n}{2} \text{ 猜 1} \end{array} \right.$

否则均等

$P < \frac{1}{2}$  时  $\left\{ \begin{array}{l} T > \frac{n}{2} \text{ 猜 1} \\ T < \frac{n}{2} \text{ 猜 0} \end{array} \right.$

### 3.4 差分密码分析

$$x' = x \oplus x^*$$

比特串

也是选择明文攻击  
 $p > \frac{1}{2}$  可攻击

密钥为短

### 3.5 数据加密标准 DES (不安全) (4)

DES 用 Feistel 结构 32+32

8 位奇偶校验位

对称密码 分组加密

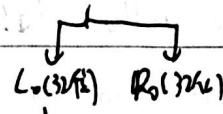
C.F. 流密码 逐字加密

~~用  $L_r = 1010, R_r = 0110, F(L_r, R_r) = 1100$  举例~~

① 先打乱顺序 (S盒)

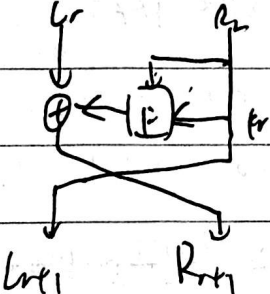
② F 函数: 扩. 密. P (16 轮)

③ 再  $IP^{-1}$  打乱 (S盒)



$$L \leftarrow R, R \leftarrow L \oplus f(R, k)$$

Feistel 网络



增加安全性: 3 DES 加密, 2 DES 加密效果有限

### 3.6 AES 高级数据加密标准

AES 入选要求: ① 安全性 ② 计算效率 ③ 灵活性 ④ 使用简单性

Subbyte

ShiftRow

MixColumn 可在域  $GF(2^8)$  上的可逆线性变换

AddRoundKey

AES 解密函数: ① 密钥的排列算法不变, 但轮密钥的顺序与加密相反

② 操作均逆序 AES 能抵抗线性、差分攻击

③ 操作均为逆操作 目前最好分析方法为相关密钥分析



### 3.7 工作模式

定义: 在分组密码中, 使用同一密钥多次加密的方法.

① 一般先数据填充 ② 对明文分块

1. 密码本模式 (ECB 模式) 简单 electronic codebook book

$$\text{加密 } y_1 = e_k(x_1), y_2 = e_k(x_2)$$

$$\text{解密 } x_1 = d_k(y_1), x_2 = d_k(y_2)$$

缺点: 同一明文分组加密成同一密文分组, 无法掩盖明文统计特性

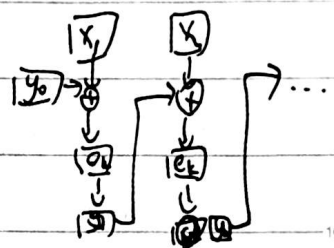
2. 密码分组链接模式 (CBC 模式) Cipher-block chaining

初始向量:  $IV$  (可公开)

$$\text{加密: } y_0 = IV, y_1 = e_k(y_0 \oplus x_1), y_2 = e_k(y_1 \oplus x_2)$$

密文:  $y_1, y_2, \dots$

$$\text{解密: } y_0 = IV, x_1 = d_k(y_1) \oplus y_0, x_2 = d_k(y_2) \oplus y_1$$



3. 输出反馈模式 (OFB 模式) output feedback

初始向量  $IV$  (可公开) 密钥流生成 每次加密需更换  $IV$  否则  $z_i$  都不变

$$\text{加密: } z_1 = IV, z_i = e_k(z_{i-1}), y_i = x_i \oplus z_i, i=1, 2, \dots$$

$$\text{解密: } z_0 = IV, z_i = e_k(z_{i-1}), x_i = y_i \oplus z_i, i=1, 2, \dots$$

4. 密码反馈模式 (CFB 模式) cipher feedback

初始向量:  $IV$

$$\text{加密: } y_0 = IV, z_i = e_k(y_{i-1}), y_i = x_i \oplus z_i, i=1, 2, \dots$$

$$\text{解密: } y_0 = IV, z_i = e_k(y_{i-1}), x_i = y_i \oplus z_i, i=1, 2, \dots, n$$

(5) CTR 模式: 计数模式 ctr: 计数器 由 ctr 得到  $m$  长比特串  $z_i = (ctr + i - 1) \bmod 2^m$

$$\forall i \geq 1, \text{ 加密明文分组 } x_1, x_2: y_i = x_i \oplus e_k(z_i) (z_i = e_k(\tau_i))$$

改变一个明文分组, 对四种模式的影响:

ECB: 只影响当前分组 OFB: 只影响当前分组 (可用作卫星通信)

CBC: 当前分组, 后续分组都受影响 (可用作认证码)

CFB

## 第4章 Hash函数

消息安全的基本需求: 机密性, 完整性 输出结果也称为消息摘要  
(加密erll) (hash函数) hash: 提供数据完整性保护的密码函数.

### 4.1 Hash函数, 数据完整性

Chapter 7 数字签名, 完整性, 不可否认性

基本要求: ① 便于存储, 一般为160 bit

② 对输入数据长度无限制

更进一步问题: Alice  $x, y=h(x)$  Bob, 这样攻击者  $x \rightarrow x', h(x')$ , Bob无法检查  
解密方案: 密钥  $k$  放安全通道, ~~并~~ 传送  $h(x')$  有欺骗性

消息认证码(MAC): 带密钥的 hash 函数

定义 4.1 Hash 族  $(X, Y, K, H)$

$X$ : 消息的集合  $Y$ : 消息摘要/认证标签的集合  $K$ : 密钥空间

$\forall K \in K, \exists \text{Hash } h_K \in H, h_K: X \rightarrow Y$

### (难) ☆ 4.2 Hash 函数的安全性

问题 4.1 (原像利用) 已知  $y$ , 求  $x$  满足  $y=h(x)$  并不容易 否则直接破解

问题 4.2 (第二原像利用) 已知  $x$ , 求  $x' \neq x, h(x)=h(x')$  否则数字签名无效

问题 4.3 (碰撞利用) 找出两个随机消息  $x$  和  $x'$ , 使  $h(x)=h(x')$  否则可造假

☆ hash 函数  $h: \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_n$   $h(x, y) = (ax + by) \bmod n$

$\forall$  消息  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$   $z_1 = h(x_1, y_1), z_2 = h(x_2, y_2)$

$\forall r, s \in \mathbb{Z}_n$  有  $h(rx_1 + sx_2 \bmod n, ry_1 + sy_2 \bmod n) = a(rx_1 + sx_2) + b(ry_1 + sy_2) \bmod n$

若  $z_1, z_2$  互素, 取尽  $r, s$  所有值就可对摘要值求逆

$$= r \frac{ax_1 + by_1}{h(x_1, y_1)} + s \frac{ax_2 + by_2}{h(x_2, y_2)} \bmod n$$

MDS 算法攻击例子, SHA-0 算法碰撞攻击例子



4.2.1 随机预言模型 设  $|V|=M$

算法 4.1 (攻击原像问题) 单位成功概率  $\frac{1}{M}$ , 试  $Q$  次,  $1 - (1 - \frac{1}{M})^Q$

算法 4.2 (攻击第二原像)  $\epsilon = 1 - (1 - \frac{1}{M})^Q$

算法 4.3  $\star$   $\epsilon = 1 - \frac{\binom{M}{Q}}{M^Q} = 1 - \frac{M-1}{M} \cdot \frac{M-2}{M} \cdots \approx 1 - e^{-\frac{Q(Q-1)}{2M}}$

(碰撞) Pf:  $1 - \epsilon = \text{无碰撞概率} = \frac{(M)_Q}{M^Q}$  (生日攻击)

### 4.3 迭代 Hash 函数

输入空间有限的 Hash 函数称为压缩函数。输出空间有限的 Hash 函数可迭代得到。

#### 4.3.1 Merkle-Damgård 结构

当  $t \geq 2$  时, 预处理  $x = x_1 || x_2 || \cdots || x_k$ .  $x_i$  长度为  $t-1$  ( $i \in [1, k-1]$ )

$z_v = 0^m$   $\star t-1-d$   $i=k$  ( $x_k$ )

$y_1 = 0 || x_1$

$y_2 = 1 || x_2$

$\vdots$

$y_k = 1 || x_k || 0^d$

$y_{k+1} = 1 || 0 \cdots 0 || d$  使  $|y_{k+1}| = t$

计算过程:  $z_1 \leftarrow 0^{m+t} || y_1$

$g_1 \leftarrow \text{compress}(z_1)$

for  $i$  to  $k$

do  $\begin{cases} z_{i+1} \leftarrow g_i || 1 || y_{i+1} \\ g_{i+1} \leftarrow \text{compress}(z_{i+1}) \end{cases}$

定理,  $\text{compress}$  转移图  $\Rightarrow$  构造得到的  $h$  也转移图

#### 4.3.2 安全 Hash 算法 (SHA) $\star$ SHA-1

输入长度:  $|x| \leq 2^{64} - 1$

输出长度: 160 bit

面向字的操作, 每个字 32 bit

输出:  $x$

填充:  $y \leftarrow \text{SHA-1-PAD}(x)$

字长:  $K_0, \dots, K_n$

划分:  $y = M_1 || \dots || M_n$ ,  $M_i$  512 bit

$z_v: 1 || M_1 || M_2 || M_3 || M_4$

32 32 32 32 32

#### 4.4 消息认证码

定义: 带密钥的 Hash 函数

用途: 用于消息完整性认证<sup>①</sup> 不能解决消息的不可否认性<sup>②</sup> ✓ 签名同时满足①② Flash 仅①

可由压缩密钥/分组密钥得到  
Hash

衡量 MAC 算法的安全性(或安全性定义)

① (C, D) 假冒者

eg: (1, 1) 假冒者 设  $Compress: \{0, 1\}^{n_{rb}} \rightarrow \{0, 1\}^m$  压缩

使用 compress 函数迭代得带密钥的 Hash 函数  $h_K$ , 且  $2K = K$

$$h_K(x || x) = Compress(h_K(x) || x)$$

#### 第5章 RSA

##### 5.1 公钥密码体制简介

私钥问题: ① 安全 ② 信道难以实现

② 密钥管理困难, 需存 (?) =  $\frac{n(n-1)}{2}$  个密钥 (n 个人)

③ 无法解决不可否认性

公钥密码学特点: ① 加密密钥公开, 公钥  
② 解密密钥保密, 私钥 ✓ 必须计算困难

公钥密码应用: Bob  $\xrightarrow{c_{Alice, Bob}^{(m)}}$  Alice

密钥分配问题: Bob 获得 Alice 的公钥, 密钥真实性由 PKI 解决 (公钥机构)

生成共享密钥

公钥密码要求: ① 有效性(加解密快) ② 安全性 公钥 ≠ 私钥 ③ 拥有私钥能解密

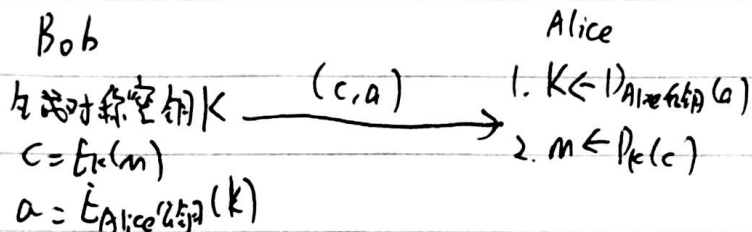
陷门单向函数: 单向函数, 且容易计算但求逆困难的函数

(私钥)

通常由数学困难问题得到



公钥问题: ①算法少 ②速度很慢, 无法用于大量数据加密



### 5.3 RSA 密码体制

公开密钥  $(n, b)$

$$n = pq$$

$$\phi(n) = (p-1)(q-1)$$

加密指数  $b$

$b$  与  $(p-1)(q-1)$  互素

私钥  $(a, p, q)$

$p, q$  为素数

$$ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

解密指数  $a$

$$a \equiv b^{-1} \pmod{(p-1)(q-1)}$$

$ek(x)$

$$y = x^b \pmod{n}$$

明文  $x \in \mathbb{Z}_n = \{0, \dots, n-1\}$

$dk(y)$

$$x = y^a \pmod{n}$$

密文  $y \in \mathbb{Z}_n$

验证 RSA 能正确解密:  $\phi(n)$  为欧拉函数,  $\phi(n) = (p-1)(q-1)$  且  $ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$

$$\exists t \text{ s.t. } ab = t\phi(n) + 1 \quad \text{欧拉定理 } x^{\phi(n)} \equiv 1$$

$$\text{当 } x, n \text{ 互素时, } dk(y) \equiv (y^b)^a \pmod{n} \equiv (x^b)^a \pmod{n} \equiv x^{t\phi(n)+1} \equiv (x^{\phi(n)})^t x \equiv 1^t x \equiv x \pmod{n}$$

$$\text{不互素证明: } x = dk(y) \pmod{n} = y^b \pmod{n}$$

$$\text{eg: } p=101, q=113, n=pq=11413, \phi(n)=(p-1)(q-1)=11200 (=2^4 \times 5^2 \times 7)$$

选取加密指数  $b=3533$

$$\text{计算解密指数 } a = b^{-1} \pmod{11200} = 6597$$

公钥  $(11413, 3533)$

Alice 使用 Bob 公钥加密 9726,  $ek(9726) = 9726^{3533} \pmod{11413}$

私钥  $(101, 113, 6597)$

Bob 解密  $dk(5761) = 5761^{6597} \pmod{11413} = 9726$

RSA 的实现: ① 生成两个随机大素数  $p, q$  (素性检测, 1000 bit)

②  $n \leftarrow pq$ , 且  $\phi(n) \leftarrow (p-1)(q-1)$

③ 选择一个随机数  $b \in (1, \phi(n))$ , 使得  $\gcd(b, \phi(n)) = 1$  (互质)

④  $a \leftarrow b^{-1} \pmod{\phi(n)}$  (利用 Euclidean 算法)

$$y \leftarrow x^b \pmod{n} \text{ (加密)}$$

⑤ 公钥  $(n, b)$  私钥  $(p, q, a)$

$$x \leftarrow y^a \pmod{n} \text{ (解密)}$$

素性检测成功概率分析  $1 \sim n$  素数  $p \approx \frac{1}{\ln n}$

1/2 比特  $\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2^{0.5}}} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}$

### 5.6 分解因子算法(欧拉)

① 分解模数  $n$

② 计算  $\phi(n) = (p-1)(q-1)$  } 欧拉函数

③ 计算解密指数  $a$

5.7.1

① 分解模数  $n$  的算法(亚指数级) = 筛法, 椭圆曲线分解算法, 数域筛法

当前 RSA 主流长度是 1024 bit 以上

② 若知道  $\phi(n)$ , 可由  $b$  计算出  $a \equiv b^{-1} \pmod{\phi(n)}$  事实上, 计算②并不比①容易

②  $p+q = \cancel{b} n - \phi(n) + 1$ ,  $pq = n$ , 则  $p, q$  为方程  $x^2 - (n - \phi(n) + 1)x + n = 0$  的解

③ 计算解密指数  $a$ , 也不比①容易

$$\begin{cases} x^2 \equiv 1 \pmod{p} \Leftrightarrow x \equiv \pm 1 \pmod{p} \\ x^2 \equiv 1 \pmod{q} \Leftrightarrow x \equiv \pm 1 \pmod{q} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \equiv 1 \pmod{n} \text{ 平凡解} \\ x \equiv -1 \pmod{n} \text{ 平凡解} \\ x \equiv 1 \pmod{p} \\ x \equiv -1 \pmod{q} \\ x \equiv -1 \pmod{p} \\ x \equiv 1 \pmod{q} \end{cases}$$

★ 算法关键  $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$  且  $x \not\equiv \pm 1 \pmod{n}$  (非平凡解)

思路: 由  $ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$ , 设  $ab - 1 = 2^s r$ ,  $r$  为奇数. 若  $\gcd(w, n) = 1$ , 由欧拉定理  $w^{ab} \equiv w \pmod{n}$

$w^{2^s r} \equiv 1 \pmod{n} \Rightarrow$

$p \mid \text{单位运行时间} > \frac{1}{2}$

尝试序列  $w^r, w^{2r}, \dots, w^{2^{s-1}r}$

### 5.7.2 对 RSA 的攻击

定义 5.5 (图灵规约) 设  $G, H$  为问题, 一个从  $G$  到  $H$  的图灵规约是具有以下性质算法  $\text{Solve}_G$

① 假设存在某算法  $\text{Solve}_H$  求解问题  $H$

②  $\text{Solve}_G$  可以调用  $\text{Solve}_H$  且可使用之的任何输出值, 但  $\text{Solve}_H$  是预言器 (oracle)

③ 假定  $\text{Solve}_H$  运行时间  $O(1)$  时,  $\text{Solve}_G$  是一个多项式时间算法

④  $\text{Solve}_G$  能正确求解问题  $G$ ,  $G \leq_T H$ .



G问题难度与H问题:  $G \leq H$

G问题难度与H问题: eg:  $① = ② = ③$

### 3.9 RSA的语义安全性

敌手攻击的目的:

完全破解  $\Leftrightarrow$  敌手找到Bob的密钥

部分攻破  $\Leftrightarrow$  敌手以某一不可忽略的概率解密没见过的密文

密文识别  $\Leftrightarrow$  敌手能够以超过  $\frac{1}{2}$  的概率识别出明文的密文和随机串

语义安全: 敌手不能在多项式时间内识别出密文。

★ RSA 并不语义安全

$$\text{Jacobi符号 } \left(\frac{y}{x}\right) = \left(\frac{x}{y}\right)^b = \left(\frac{x}{y}\right)$$

RSA的2个语义泄露问题:

$$\text{计算 parity}(y) = \begin{cases} 0 & x \text{ 为偶} \\ 1 & x \text{ 为奇} \end{cases} \quad \text{half}(y) = \begin{cases} 0 & \text{当 } 0 \leq x < \frac{n}{2} \\ 1 & \text{当 } \frac{n}{2} \leq x < n \end{cases}$$

(二进制最低位)

下面证明计算 RSA 明文,  $\text{parity}(y)$  和计算  $\text{half}(y)$  难度一样

$$\text{pf: } e_k(x_1) e_k(x_2) = x_1^b \cdot x_2^b = (x_1 x_2)^b = e_k(x_1 x_2 \bmod n) \bmod n$$
$$2 \cdot 2^a \cdot 2^k$$

Alice的私钥:  $a$  公钥:  $\beta = 2^a \bmod p$ . Bob选随机数  $k \in \mathbb{Z}_n$ ,  $K = \beta^k = 2^{ak}$   $y_1^a = 2^k \beta^k$   
第6章 ElGamal 密码体制 Alice算  $K = y_1^a = (2^k)^a = 2^{ak}$

离散对数问题: 设  $G$  为群  $(G, \cdot)$  上的  $n$  阶元, 且  $\beta \in \langle G \rangle = \{1, 2, 2^2, \dots, 2^{n-1}\}$

求  $a (0 \leq a \leq n-1)$  满足  $a^2 = \beta$ ,  $a$  记为  $a = \log_2 \beta$ , 称为  $\beta$  的离散对数。

Alice 选择随机数  $k \in \mathbb{Z}_n$  计算共享密钥  $K = \beta^k = (2^a)^k$   
Bob 选随机数  $a \in \mathbb{Z}_n$  计算  $K = y_1^a = (2^k)^a$   
Diffie-Hellman 密钥协商

eg:  $p=13, a=2$

Bob私钥  $a=5, \beta = 2^a \bmod p = 2^5 \bmod 13 = 6$   
私钥: 5 公钥:  $(13, 2, 6)$

Alice发明文  $x=7$ , 随机选  $k=3$

$$y_1 = 2^k \bmod p = 8$$

$$\text{共享密钥 } K = \beta^k = 6^3 \bmod 13 = 8$$

一般密文长度 = 明文长度  $\times 2$

$$y_1 = \alpha^k, y_2 = \alpha \beta^k = \alpha^k$$

$\mathbb{Z}_p$  上的 ElGamal 密码体制 公钥  $(p, \alpha, \beta)$

私钥  $a: a \in \mathbb{Z}_{p-1}$

$$|\mathbb{Z}| = p-1$$

带随机数的加密方式: 概率加密

公钥  $(p, \alpha, \beta)$ : 素数  $p$ , 模  $p$  本原元  $\alpha$ ,  $\beta = \alpha^a \bmod p$

加密运算: 选取随机数  $k \in \mathbb{Z}_{p-1}$ , 定义  $e_k(x, k) = (y_1, y_2)$   $y_1 = \alpha^k = \beta^k$

其中  $y_1 = \alpha^k \bmod p$ ,  $y_2 = x \beta^k \bmod p$  (平衡)

$$y_2 = x \beta^k \Rightarrow x = y_2 (y_1^{-1})^a = y_2 y_1^{p-a}$$

解密  $d_k(y_1, y_2) = y_2 (y_1^a)^{-1} \bmod p = (y_2 \cdot y_1^{p-1-a}) \bmod p$  带指数时间

解密运算正确性证明  $y_2 (y_1^a)^{-1} \equiv x \beta^k (\alpha^{ak})^{-1} \equiv x \bmod p$

为了让  $a = \log_2 \beta$  难求, 取  $p > 10^{300}$

eg:  $p = 2579$ ,  $\alpha = 2$ ,  $a = 765$ , 那么  $\beta = \alpha^a \bmod p = 2^{765} \bmod 2579 = 949$

本原元 私钥

明文  $x = 1299$

(一) 加密 随机数  $k = 853$ ,  $y_1 = \alpha^k \bmod p = 2^{853} \bmod 2579 = 435$

$$y_2 = x \cdot \beta^k \bmod p = 1299 \times 949^{853} \bmod 2579 = 2396$$

(二) 解密 密文  $y = (435, 2396)$   $x = 2396 \times (435^{765})^{-1} \bmod 2579 = 1299$

密钥生成过程: 素数  $p = r q_0 + 1$ ,  $q_0$  为大素数 (便于模  $p$  本原元  $\alpha$  生成)

一般阿贝尔群上的 ElGamal 公钥加密体制

私钥  $a: a \in \{1, \dots, n-1\}$  公钥  $(G, \alpha, \beta)$ : 阿贝尔群  $G$ ,  $G$  上的  $n$  阶元素  $\alpha$ ,  $\beta = \alpha^a$

加密: 随机数  $k \in \{1, \dots, n-1\}$   $y_1 = \alpha^k$ ,  $y_2 = x \beta^k$ , 解密  $d_k(y_1, y_2) = y_2 (y_1^a)^{-1}$

并不是所有群上的离散对数问题都难解, 比如  $(\mathbb{Z}_n, +)$

这些群难解: ①  $G = (\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ ,  $p$  素数,  $\alpha$  是模  $p$  的本原元

②  $G = (\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ ,  $p, q$  素数,  $q | p-1$ ,  $\alpha$  是  $\mathbb{Z}_p^*$  的一个  $q$  阶元素

③ 如左: ① 1) 不保证安全性 2)  $\alpha^a = \alpha^{a \bmod q}$ , 信息量小 3)  $q$  阶元素  $\alpha^q$

6.7.3 ElGamal 密码体制安全性分析,  $\alpha$  是乘法群  $(G, \cdot)$  上的  $n$  阶元素

CDH: 给定  $(a, b)$  为随机数, 给定  $(\alpha, \alpha^a, \alpha^b)$  求  $\alpha^{ab}$

DDH: 给定  $(\alpha^b, \alpha^c, \alpha^d)$ , 判断是否有  $d = bc \bmod n$  或  $\alpha^{bc} = \alpha^d$

计算难度比较:  $DDH \leq CDH \leq$  离散对数问题 Pf: 1. 任何解 CDH 的算法都可用于解密 ElGamal

Pf:  $CDH \leq$  离散对数问题

2. 任何解密 ElGamal 的算法都可用于解 CDH

$DDH \leq CDH$



## 第7章 数字签名

一. 引言:

1. 协议定义: 包含一系列步骤, 至少2个参与方, 目标是完成某项任务
2. 密码协议: 包含某些密码算法, 参与协议的伙伴可能是朋友/敌人, 目的是防止协议被破坏
3. 基本密码协议: 签名方案, 认证方案, 密钥分配方案, 密钥协商方案

也叫数字签名, 比手写更安全

需解决的问题: (1) 签名与消息绑定, 包含: (a) 其他人无法伪造 (b) 签名者无法否认合法签名

(2) 其他人能验证签名有效性

(3) 能防止签名被重复利用 (加入签名时间等信息解决)

签名方案

- 签名算法  $\text{sig}_K, K \in \mathcal{K}$
- 验证算法  $\text{ver}_K, K \in \mathcal{K}$
- 签名: Alice 使用私钥 SK 对消息  $x$  签名  $y = \text{sig}_{SK}(x)$ , 把  $(x, y)$  发送给 Bob
- 验证  $\text{Ver}_K(x, y) = \begin{cases} \text{true} & \text{认为 } y = \text{sig}_{SK}(x) \\ \text{false} & \text{认为 } y \neq \text{sig}_{SK}(x) \end{cases}$

| 签名    | 签名验证  | 公钥加密  | 公钥解密  |
|-------|-------|-------|-------|
| 签名者私钥 | 签名者公钥 | 接收者公钥 | 接收者私钥 |

### 7.1 RSA 签名方案

公钥  $PK = (n, b)$ , 其中  $n = pq$ ,  $p, q$  为素数

私钥  $SK = a$ , 满足  $ab \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$

签名算法: 对消息  $x \in \mathbb{Z}_n$ , 签名如下运算  $\text{sig}_{SK}(x) = x^a \pmod n$

$\text{Ver}_K(x, y) = \begin{cases} \text{true}, & \text{for } x = y^b \pmod n \\ \text{false}, & \text{for } x \neq y^b \pmod n \end{cases}$

安全问题

- Oscar 能任意签名  $y$  计算  $x = y^b \pmod n$ , Bob 验证认为  $(x, y)$  是 Alice 签的
- ~~Bob~~ Oscar 可把 Alice 对  $x_1, x_2$  的签名合一起,  $\text{sig}_a(x_1 x_2 \pmod n) = y_1 y_2 \pmod n$
- Oscar 可构造不利于 Alice 的  $x$  的签名,  $x = x_1 x_2 \pmod n$  让 Alice 签  $x_1, x_2$

Alice 向 Bob 发送消息  $x$ 。如果她想通过签名向 Bob 确认消息来源。

方案一 (先签名后加密)

① Alice 先对消息签名得到  $y = \text{sig}_{sk}(x)$ ，然后使用 Bob 的公钥对签名加密  $z = \text{epub}(x, y)$

② Bob 接收到消息  $z$  后先用他的私钥解密得到  $(x, y)$ ，然后用 Alice 的公钥验证签名，从而确认消息来自 Alice

方案二 (先加密后签名)，不安全

① Alice 加密  $z = \text{epub}(x)$ ，对  $z$  签名  $y = \text{sig}_{sk}(z)$

② Oscar 截获 Alice 发给 Bob 的消息  $(z, y)$ ，对  $z$  计算他的签名  $y' = \text{sig}_{oscar}(z)$

③ Bob 使用 Oscar 公钥验证  $(z, y')$ ，Bob 确认消息来自 Oscar 而非 Alice

## 7.2 签名方案的安全性需求

签名与 Hash 函数

RSA 用 Hash 加密

## 7.3 ElGamal 签名方案 (存在安全隐患，一般用其变形算法)

$$\lambda = \alpha^i \beta^j y^h \pmod{p}$$

eg:  $p=23, \alpha=5, \alpha$  私钥  $a=6, \beta = \alpha^a \pmod{p} = 5^6 \pmod{23} = 8$

公钥  $(p, \alpha, \beta)$

1. 随机选择  $k \in \mathbb{Z}_{p-1}^*$ ,  $\gcd(k, p-1)=1$ . (确保  $k^{-1}$  存在)

2. 计算  $y = \alpha^k \pmod{p}$

$$s = (x - ay)^{k^{-1}} \pmod{p-1}$$

验证  $(x, y, s)$  满足  $\beta^y y^s \equiv \alpha^x \pmod{p}$

$$\beta^y y^s \equiv \alpha^x \pmod{p}$$

$$\text{Pf: } ks \equiv x - ay \pmod{p-1}$$

$$\begin{aligned} \beta^y y^s &= \alpha^{ay} \alpha^{ks} \\ &= \alpha^{ay + ks} = \alpha^x \end{aligned}$$



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

## 现代密码学第一章作业

1.1 (a)  $7503 \bmod 81 = 51$

(b)  $(-7503) \bmod 81 = 30$

(c)  $81 \bmod 7503 = 81$

(d)  $(-81) \bmod 7503 = 7422$

1.5 解密  $d_k(y) = (y - k) \bmod 26$  以  $B(1), E(4), I(4), A(0), K(10)$  为例。

$k=0 \Rightarrow BEEAK$   $k=1 \Rightarrow ADDZT$   $k=2 \Rightarrow ZCCYI$   $k=3 \Rightarrow YBBXH$

(明文 应为 小写)  $k=4 \Rightarrow XAAWG$   $k=5 \Rightarrow WZZVF$   $k=6 \Rightarrow VYYUE$   $k=7 \Rightarrow UXXTO$

$k=8 \Rightarrow TWWSC$   $k=9 \Rightarrow SVVRB$   $k=10 \Rightarrow RUUQA$   $k=11 \Rightarrow QTPPZ$

$k=12 \Rightarrow PSSOY$   $k=13 \Rightarrow ORRNX$   $k=14 \Rightarrow NQQMW$   $k=15 \Rightarrow MPPLV$

$k=16 \Rightarrow LOOKU$   $k=17 \Rightarrow KNNJT$   $k=18 \Rightarrow JMMIS$   $k=19 \Rightarrow ILLHR$

到这里可怀疑  $k=16$  有含义，因为 Look 组成了完整的词元。 $k=16$  时完全解密得

密文: ~~LOOK~~ BEEAKFYDTXUQVHYTZQRVHTYJIZAFBQDVYJZIKFVHCAD

明文: ~~LOOK UP IN THE AIR IT'S A BIRD IT'S A PLANE IT'S SUPERMAN~~  
look up in the air, it's a bird, it's a plane, it's superman.

1.6 加密  $e_k(x) = (x + k) \bmod 26$

解密  $d_k(y) = (y - k) \bmod 26$

$e_k(x) = d_k(x) \Rightarrow x + k \equiv x - k \pmod{26} \Rightarrow k \equiv 0 \pmod{13} \Rightarrow$  对合加密  $k=0$  或  $k=13$

1.7 密钥量为  $\phi(m) \times m$   $\phi(m) = \pi(1 - \frac{1}{p_1} \dots)$

$m=30 \Rightarrow \phi(30) \times 30 = 8 \times 30 = 240$

$m=100 \Rightarrow \phi(100) \times 100 = 40 \times 100 = 4000$

$m=1225 \Rightarrow \phi(1225) \times 1225 = 640 \times 1225 = 784000$

1.9 即找  $a \equiv 1 \pmod{29}$  (本意  $a \equiv 1 \pmod{29}$ )

$a=1 \quad 1 \times 1 \equiv 1 \quad 1^{-1} = 1 \quad a=6 \quad 6 \times 5 \equiv 1 \quad 6^{-1} = 5 \quad a=11 \quad 11 \times 8 \equiv 1 \quad 11^{-1} = 8$

$a=2 \quad 2 \times 15 \equiv 1 \quad 2^{-1} = 15 \quad a=7 \quad 7 \times 25 \equiv 1 \quad 7^{-1} = 25 \quad a=12 \quad 12 \times 17 \equiv 1 \quad 12^{-1} = 17$

$a=3 \quad 3 \times 10 \equiv 1 \quad 3^{-1} = 10 \quad a=8 \quad 8 \times 11 \equiv 1 \quad 8^{-1} = 11 \quad a=13 \quad 13 \times 9 \equiv 1 \quad 13^{-1} = 9$

$a=4 \quad 4 \times 22 \equiv 1 \quad 4^{-1} = 22 \quad a=9 \quad 9 \times 13 \equiv 1 \quad 9^{-1} = 13 \quad a=14 \quad 14 \times 27 \equiv 1 \quad 14^{-1} = 27$

$a=5 \quad 5 \times 6 \equiv 1 \quad 5^{-1} = 6 \quad a=10 \quad 10 \times 3 \equiv 1 \quad 10^{-1} = 3 \quad a=15 \quad 15 \times 2 \equiv 1 \quad 15^{-1} = 2$

$$\begin{aligned}
 a=16 & \quad 16 \times 20 \equiv 1 \quad 16^{-1} = 20 & a=20 & \quad 20 \times 16 \equiv 1 \quad 20^{-1} = 16 & a=24 & \quad 24 \times 23 \equiv 1 \quad 24^{-1} = 23 \\
 a=17 & \quad 17 \times 12 \equiv 1 \quad 17^{-1} = 12 & a=21 & \quad 21 \times 8 \equiv 1 \quad 21^{-1} = 8 & a=25 & \quad 25 \times 7 \equiv 1 \quad 25^{-1} = 7 \\
 a=18 & \quad 18 \times 21 \equiv 1 \quad 18^{-1} = 21 & a=22 & \quad 22 \times 4 \equiv 1 \quad 22^{-1} = 4 & a=26 & \quad 26 \times 19 \equiv 1 \quad 26^{-1} = 19 \\
 a=19 & \quad 19 \times 26 \equiv 1 \quad 19^{-1} = 26 & a=23 & \quad 23 \times 24 \equiv 1 \quad 23^{-1} = 24 & a=27 & \quad 27 \times 14 \equiv 1 \quad 27^{-1} = 14 \\
 & & & & a=28 & \quad 28 \times 18 \equiv 1 \quad 28^{-1} = 18
 \end{aligned}$$

1.10 (a):  $e_f(x) = (5x+21) \bmod 29$   $y \equiv 5x+21 \Rightarrow 5x \equiv y-21 \pmod{29}$   
 $(6y+19) \bmod 29$   $x \equiv 6(y-21) \pmod{29}$   $5^{-1} = 6$   
 $a' = 6$   $b' = 19$   $\equiv (6y-126) \pmod{29} \equiv (6y+19) \pmod{29}$

(b):  $d_k(e_f(x)) = (6(5x+21)+19) \bmod 29 \equiv (30x+145) \bmod 29 \equiv x \bmod 29$   
 $\Rightarrow d_k(e_f(x)) = x$   $d_k(5x+21) = 19$

1.15 (a):  $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$   $|A| = -35 \equiv 17 \pmod{26}$   $\gcd(17, 26) = 1$   
 $\Rightarrow$  逆矩阵存在:  $17^{-1} = 23$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ -9 & 2 \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 5 & 21 \\ 17 & 2 \end{pmatrix} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 11 & 15 \\ 1 & 20 \end{pmatrix}$$

1.16 (a) 

|             |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| $x^{-1}(y)$ | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |

(b) T G E E M N E L N N T I D R O G O A A H D O E T C S H A E Z R L M  
 明: ~~gent~~le me n do not ~~re~~adeachot he rsmail  
 gentlemen, do not read each other's mail.

1.18 除  $(0,0,0,0)$  为 1 外, 其余经计算发现周期均为 5

1.19 除  $(0,0,0,0)$  为 1 外, 其余经计算发现周期均为 15

除可穷举发现周期外, 可作如下证明. 对 1.18, 特征方程为  $x^4 - x^3 - x^2 - x - 1 \equiv 0 \pmod{11}$

除初始外, 非平凡情况下  $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$  在  $\mathbb{Z}_2$  上不可约且阶为 5;  $(x^5 \equiv 1) \pmod{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}$

对 1.19 特征方程为  $x^4 - x^3 - 1 \equiv 0 \pmod{2} \Leftrightarrow x^4 + x^3 + 1 \equiv 0 \pmod{2}$

非平凡情况下  $x^4 + x^3 + 1$  在  $\mathbb{Z}_2$  上不可约且阶为 15 ( $\because x^{15} \equiv 1 \pmod{x^4 + x^3 + 1, 2}$ )



## 第二章作业

$e_k(x) = y$

2.3 (a)  $Pf: |P| = |Q| = 26 = |K|$  (b) 每个字母被使用概率相等,  $Pr[k] = \frac{1}{26}$

(c) 对于明文  $x$  和密文  $y$ ,  $y \equiv (ax+b) \pmod{26}$ , 由  $\gcd(a, 26) = 1$  得对每个确定的  $a$ , 都有唯一的  $b \equiv (y - ax) \pmod{26}$  满足方程. 由于  $a$  有 12 种情况,  $(a, b)$  有 12 种.

$$Pr[y|x] = \sum_{\{k: e_k(x)=y\}} Pr[k] = 12 \times \frac{1}{26} = \frac{1}{26} = Pr[y]$$

(d)  $Pr[x|y] = \frac{Pr[x]Pr[y|x]}{Pr[y]} = Pr[x]$   $\therefore$  仿射密码有完美保密性

(b)  $Pf$ : 设对于密钥  $(a, b)$ ,  $Pr[(a, b)] = \frac{Pr[a]}{26}$ , 其中  $Pr[a]$  为关于  $a$  的某种概率分布.

满足  $\sum_{a: \gcd(a, 26)=1} Pr[a] = 1$  对于固定  $x$  和  $y$  而言,  $ax+b \equiv y \pmod{26}$  对应  $b \equiv (y - ax) \pmod{26}$

$$Pr[y|x] = \sum_{a: \gcd(a, 26)=1} Pr[(a, y - ax \pmod{26})] = \sum_a \frac{Pr[a]}{26} = \frac{1}{26} \sum_a Pr[a] = \frac{1}{26}$$

$Pr[y|x]$  为常数, 且不依赖于明文  $x$  的选择,  $Pr[x|y] = Pr[x] \Rightarrow$  仿射密码有完美保密性.

## 第三章作业

3.1  $\pi_s^* = \pi_s^{-1}$ ,  $\pi_p^* = \pi_p^{-1}$  其中  $L_i$  应该是  $\pi_p^{-1}(K^i)$ , 当  $i \in [2, N_v]$  时.

3.2  $(L_N, R_N) = (R_{N-1}, L_{N-1} \oplus F(R_{N-1}, K_{N-1}))$   $i=1/N_r+1$  时  $L_i$  与  $K_i$  相同

解密:  $L_{N-1} = R_N \oplus F(L_N, K_{N-1})$  与加密过程用相同的函数 (Feistel 每次保留半块, 从而解密时交换)

$$R_{N-1} = L_N$$

3.3  $C(R_i \oplus K_i) = C(R_i) \oplus C(K_i)$

由置换异或构造  $\Rightarrow F(C(R_i), C(K_i)) = C(F(R_i, K_i))$

$$R_N = L_{N-1} \oplus F(R_{N-1}, K_{N-1})$$

$$C(L_{N-1}) \oplus F(C(R_{N-1}), C(K_{N-1})) = C(L_{N-1}) \oplus C(F(R_{N-1}, K_{N-1})) = C(R_N)$$

$$y_i = a_i \oplus \begin{cases} C(L_N) = C(R_{N-1}) \end{cases}$$

3.7 ECB:  $y_i$  错误, 仅影响  $y_i = e_k(x_i)$  对应的  $x_i \Rightarrow$  错误分量为 1

OFB:  $z_i = e_k(z_{i-1})$  不受影响, 仅  $y_i = x_i \oplus z_i$  对应的  $x_i \neq y_i \oplus z_i$  受影响  $\Rightarrow$  错误分量为 1

CBC:  $y_i = e_k(y_{i-1} \oplus x_i)$ ,  $y_i$  错误则对应的  $x_i, x_{i+1}$  均受影响  $\Rightarrow$  错误分量为 2

$$y_{i+1} = e_k(y_i \oplus x_{i+1}) \Rightarrow x_i = d_k(y_i) \oplus y_{i-1}, x_{i+1} = d_k(y_{i+1}) \oplus y_i$$

CFB:  $x_i = y_i \oplus z_i$  全错, 且  $z_{i+1} = e_k(y_i)$  也全错, 从而  $x_{i+1} = y_{i+1} \oplus z_{i+1}$  全错  $\Rightarrow$  错误分量为 2

# 第四章作业

4.6 ~~由双射可证~~ ~~2.6.13~~ ~~5.6.17~~

设  ~~$x \neq 0$~~   $\forall$  非零串  $x \in \{0,1\}^n$ ,  $x \neq 0$

(构造  $y = (x' \oplus x) \parallel (x' \oplus x)$  (在  $x$  的基上前后分别异或))

由  $x \neq 0$ , 可知  $x' \oplus x \neq x'$ ,  $x' \oplus x \neq x''$ , 则  $y \neq x$  (1)

然而  $h(y) = f((x' \oplus x) \parallel (x' \oplus x)) = f((x' \oplus x'') \oplus (x' \oplus x'))$  (2)

由 (1)(2)  $h$  不是原像稳固的.  $= f(x' \oplus x'' \oplus 0) = f(x' \oplus x'') = h(x)$

4.7 准确值  $\varepsilon = 1 - \left(\frac{n-1}{n}\right) \left(\frac{n-2}{n}\right) \dots \left(\frac{n-Q+1}{n}\right)$

估计值  $\tilde{\varepsilon} = 1 - e^{-\frac{Q-1}{2n}}$

| $Q$ | $\varepsilon$ | $\tilde{\varepsilon}$ | $Q$ | $\varepsilon$ | $\tilde{\varepsilon}$ | $Q$ | $\varepsilon$ | $\tilde{\varepsilon}$ |
|-----|---------------|-----------------------|-----|---------------|-----------------------|-----|---------------|-----------------------|
| 15  | 0.2529        | 0.2500                | 20  | 0.4114        | 0.4058                | 25  | 0.5607        | 0.5604                |
| 16  | 0.2836        | 0.2802                | 21  | 0.4437        | 0.4375                | 26  | 0.5982        | 0.5895                |
| 17  | 0.3150        | 0.3111                | 22  | 0.4757        | 0.4689                | 27  | 0.6269        | 0.6177                |
| 18  | 0.3469        | 0.3424                | 23  | 0.5073        | 0.5000                | 28  | 0.6545        | 0.6450                |
| 19  | 0.3791        | 0.3741                | 24  | 0.5383        | 0.5305                | 29  | 0.6810        | 0.6712                |
|     |               |                       |     |               |                       | 30  | 0.7063        | 0.6963                |

结论为估计值一般略小于准确值但二者区别不大, 估计值精度较好.

4.10 假设  $h$  不碰撞稳固, 即存在消息  $x \neq y$  但  $h(x) = h(y)$

设  $x = x_1 \parallel \dots \parallel x_k$ ,  $g_0 = 0^m$ ,  $g_i = \text{compress}(g_{i-1} \parallel x_i)$  由  $h(x) = h(y)$

$y = y_1 \parallel \dots \parallel y_L$ ,  $r_0 = 0^m$ ,  $r_i = \text{compress}(r_{i-1} \parallel y_i)$   $\Rightarrow g_k = r_L$

Case I.  $k=L$ , 分段数相同  $g_k = r_k$  若  $g_{k-1} \parallel x_k \neq r_{k-1} \parallel y_k$  则碰撞  $\therefore g_{k-1} \parallel x_k$

$\Rightarrow g_{k-1} = r_{k-1}$ ,  $x_k = y_k$ . 递归重复该过程由于  $x \neq y$  必有一块  $x_i \neq y_i$

令  $g_i \neq r_i$  但是此时一定与 (1) (2) 矛盾  $\therefore$  假设不成立

Case II.  $k \neq L$ , 不妨设  $k < L$  也  $y$  比  $x$  长.  $g_k = r_L$ . 类似 Case I. 为了不碰撞

一层层前推. 最后可得  $g_0 = r_{L-k} = 0^m$  又  $L-k \geq 1 \therefore r_{L-k} = \text{compress}(r_{L-k-1} \parallel y_{L-k})$

那么也就有  $z = r_{L-k-1} \parallel y_{L-k}$  s.t.  $\text{compress}(z) = 0^m$ .  $z$  为原像

和进一步假定原像稳固矛盾

总之, Case I/II 都矛盾, 假设不成立.  $h$  一定是碰撞稳固的



4.12 (1)  $X = (x_1, \dots, x_n)$ , 取两个不同分组  $a \neq b$ , 攻击者构造  $M = (a, b, x_1, \dots, x_n)$

向 MAC oracle 查询得  $t = h_k(M) = e_k(a) \oplus e_k(b) \oplus e_k(x_1) \oplus \dots \oplus e_k(x_n)$

再构造  $M' = (b, a, x_1, \dots, x_n)$ , 由  $a \neq b$  得  $M' \neq M$  但  $h_k(M') = e_k(b) \oplus e_k(a) \oplus e_k(x_1) \oplus \dots \oplus e_k(x_n)$

$\therefore (M', t)$  是合法的 MAC 对, 即存在  $(1, 1)$  假冒者.  $= h_k(M) = t$

(2) Case I.  $x_1, \dots, x_n$  里至少有两个不同 那假设这两个是  $x_i \neq x_j, i < j$

构造  $M' = (x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n)$  即可  $\neq M$ . 但  $h_k(M) = h_k(M')$  一样

Case II.  $x_1 = \dots = x_n$  时情况较复杂

1°  $n$  是偶数 那  $e_k(a) \oplus e_k(a) \oplus \dots \oplus e_k(a) = 0^n$ , 攻击者不需查询/随便查

2°  $n$  是奇数 那  $h_k(M) = e_k(a)$  (奇数个异或占利一个) 输出  $(M, 0^n)$  即可

构造  $M' = (a, b, \dots, b)$ ,  $h_k(M') = e_k(a) \oplus e_k(b) \oplus e_k(b) \oplus \dots$   
(取  $b \neq a$ ) 且  $n-1$  个  $b$   $\neq M$   $= e_k(a) = h_k(M)$

综上所述情况, 总存在一个  $(1, 2)$  假冒者

4.13 (简写) 令  $M = 2^m$ , 把  $m$  比特看成模  $2^m$  的整数;  $\forall$  分组  $x \in \mathbb{Z}(2^m)$   $h_k(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (2^{i-1}) E(x_i) \pmod{2^m}$

(a) pf. 取分组  $x$ , 构造消息  $1 = (x, \dots, x)$ ,  $h_k(x, \dots, x) = n^2 E(x)$ ,  $n^2$  奇与  $2^m$  互素,  $E(x) \equiv (n^{-1})^2 h_k(x, \dots, x) \pmod{2^m}$

同理取  $y \neq x$ , 有  $E(y) \equiv (n^{-1})^2 B$ . 构造消息  $2 = (x, y, y, \dots, y)$ ,  $h_k(2) = E(x) + (n^2 - 1) E(y)$  可计算

可输出  $MAC(x, y, \dots, y)$ ,  $E(x) + (n^2 - 1) E(y)$  不正确, 即存在  $(1, 2)$  假冒者

(b) 1.  $h_k(x_1, x_2) = E(x_1) + 3E(x_2)$ ,  $\begin{cases} y_1, y_2 \equiv a \pmod{2^m} \\ 3y_1 + y_2 \equiv b \pmod{2^m} \end{cases}$

2.  $3a - b \equiv 8y_2 \pmod{2^m}$ , 同理  $3b - a \equiv 8y_1 \pmod{2^m}$  同余方程  $8t \equiv c \pmod{2^m}$

由  $m \geq 3$   $\gcd(2^m, 8) = 8$ . 由  $(y_1, y_2)$  是方程有解, 则必有 8 组解且  $y_1 \equiv a - 3y_2 \pmod{2^m}$  唯一解

3. 设 8 个候选值为  $y_i^{(i)}$ , 都有  $8y_i^{(i)} \equiv 3b - a \pmod{2^m}$  且  $\text{gcd}(2^m, 8) = 8$ . 可  $8(y_1 + t \cdot 2^{m-3}) \equiv 3b - a \pmod{2^m}$ ,  $t \in \{0, \dots, 7\}$

攻击者随便选个候选值是  $y_i$ , 输出  $(x_1, x_2, 4y_i)$ .  $t$  是偶数时  $4y_i \equiv 4y_1$ , 奇数时  $4y_i \neq 4y_1$

(c) 选分组  $v$  s.t.  $v \neq u$  且  $u_2 \sim u_n$  全是  $v$  (分组之间的差, 能抵消),  $\omega = E(u)$

查  $A = (v, u_2, \dots, u_n)$  MAC  $\alpha = T - 2_1 + \omega$   $2 + \beta - \omega = T$  MAC

$B = (u, v, \dots, v)$  MAC  $\beta = 2_1 + (n^2 - 1)\omega$  输出  $(u, \dots, u)$ ,  $2 + \beta - \gamma \pmod{2^m}$  即可正确

$C = (v, \dots, v)$  MAC  $\gamma = n^2 \omega$  构造  $MAC$

2. p.  $\gamma$  为  $h_k(a), h_k(b), h_k(c)$

$T = \sum_{i=1}^n (2^{i-1}) E(x_i)$ ,  $\omega = E(u)$   $\forall n$  有  $(1, 3)$  假冒者

## 第五章作业

5.12 Pf. 由  $ab \equiv 1 \pmod{\phi(n)} \Rightarrow \exists t \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } ab = 1 + t(p-1)(q-1)$

~~由~~  $\forall x \in \mathbb{Z}_n$ , 若  $p \mid x$ , 那么  $x \equiv 0 \pmod{p} \Rightarrow x^{ab} \equiv 0 \pmod{p}$

2° 若  $p \nmid x$ , 由费马小定理  $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ , 由  $x^{ab} = x \cdot x^{t(p-1)(q-1)} \equiv x$

同理必有  $x^{ab} \equiv x \pmod{q}$   $p, q$  地位完全等价, 由  $x^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$  也得  $x^{ab} \equiv x \pmod{q}$

由中国剩余定理,  $x^{ab} \equiv x \pmod{pn}$  即  $x^{ab} \equiv x \pmod{n}$  由  $x \in \mathbb{Z}_n$ , 证得  $d(e(x)) = x$

5.14 Pf. 攻击者选择一个密文  $\hat{y}$ , 使  $\hat{y} = y \cdot e_k(r)$ ,  $r$  为随机数, 与  $n$  互素, 可取  $r$  使得  $y \neq \hat{y}$  即可

由RSA乘法性质  $e_k(x_1) e_k(x_2) \equiv e_k(x_1 x_2) \pmod{n}$  可得

$$\hat{y} = y \cdot e_k(r) = e_k(x) e_k(r) \equiv e_k(xr) \pmod{n} \Rightarrow \hat{x} = d_k(\hat{y}) \equiv xr \pmod{n}$$

由于  $r \in \mathbb{Z}_n^*$ , 存在逆元  $r^{-1} \pmod{n}$  s.t.  $x = \hat{x} \cdot r^{-1} \pmod{n}$

即  $d_k(y) = d_k(\hat{y}) \cdot r^{-1} \pmod{n}$  故可得  $d_k(y)$  故RSA对选择密文攻击不安全

5.34 a): 证明  $\text{parity}((y \times e_k(2)) \pmod{n}) = \text{half}(y)$

Pf:  $y \times e_k(2) \pmod{n} = y \times \cancel{2^{x-1}} \times e_k(x) \times e_k(2) \pmod{n} = e_k(2x) \pmod{n}$

1°  $0 \leq x < \frac{n}{2}$ ,  $0 \leq 2x < n$ ,  $2x \pmod{n} = 2x$  为偶数,  $\text{parity}(y \times e_k(2) \pmod{n}) = 0$   
 2°  $\frac{n}{2} \leq x < n$ ,  $0 \leq 2x < 2n$ ,  $2x \pmod{n} = 2x - n$  为奇数,  $\text{parity}(y \times e_k(2) \pmod{n}) = 1$

$$\text{half}(y) = 0 = \text{parity}(y \times e_k(2) \pmod{n})$$

b) 证明  $\text{parity}(y) = \text{half}((y \times e_k(2^{-1})) \pmod{n})$

Pf:  $y \cdot e_k(2^{-1}) \equiv e_k(x \cdot 2^{-1}) \pmod{n}$   $d_k(y \cdot e_k(2^{-1})) \pmod{n} = x \cdot 2^{-1} \pmod{n}$

1°  $x$  是偶数 设  $x = 2t$ ,  $x \cdot 2^{-1} \equiv t \pmod{n}$   $0 \leq t < \frac{n}{2}$   $\text{half}((y \cdot e_k(2^{-1})) \pmod{n}) = 0$   
 $= \text{parity}(y)$

2°  $x$  是奇数. 设  $x = 2t+1$ ,  $2^{-1} \equiv \frac{n+1}{2} \pmod{n}$

$$x \cdot 2^{-1} \equiv \frac{(2t+1)(n+1)}{2} \pmod{n} = t(n+1) + \frac{n+1}{2} \equiv t + \frac{n+1}{2} \pmod{n}$$

$$\therefore \text{half}((y \times e_k(2^{-1})) \pmod{n}) = 1 = \text{parity}(y)$$

综上 1° 2° 证成立!



## 第六章作业

E6.1 (1) 密文  $(y_1, y_2)$  和公钥  $a$ , 由  $y_1 = \alpha^k \pmod{p}$   $y_1^a = \alpha^{ak} \pmod{p}$

$$\beta = \alpha^a \pmod{p} \Rightarrow \beta^k = \alpha^{ak} \pmod{p} \Rightarrow y_1^a \equiv \beta^k \pmod{p} \quad (\text{和加密时一致})$$

$$\text{则 } y_2 = x + \beta^k \Rightarrow x \equiv y_2 - \beta^k \equiv y_2 - y_1^a \pmod{p}$$

$$dec(y) \equiv y_2 - y_1^a \pmod{p}$$

(2) CPH 可理解为已知  $\alpha, \alpha^a, \alpha^k$ , 要计算  $\alpha^{ak}$ , ~~也是~~

一方面, 若能解密 CPH 本即知  $\beta = \alpha^a, y_1 = \alpha^k$ , 可求  $K = \alpha^{ak} = \beta^k$ .

而密文满足  $y_2 \equiv x + \beta^k \pmod{p} \Rightarrow x \equiv y_2 - K \pmod{p}$  能解密

另一方面, 若能解密由构造密文  $(y_1, 0)$ , 由  $y_2 = x + \beta^k \Rightarrow \beta^k \equiv -x \pmod{p}$

$$\alpha^{ak} = \beta^k = -x \pmod{p} \text{ 则计算出 } \alpha^{ak}$$

故求解该加密体制与求解 CPH 问题是等价

E6.2 攻击者本来知道公钥  $(p, \alpha, \beta)$ , 若  $k$  泄露可直接计算  $K = \beta^k \pmod{p}$

$y_2 \equiv x\beta^k \equiv xK \pmod{p}$ , 由  $p$  是素数,  $\beta^k \in \mathbb{Z}_p^*$ ,  $K$  有乘法逆元  $K^{-1}$ .

$$\text{明文 } x \text{ 能恢复为 } x = y_2 K^{-1} = y_2 (\beta^k)^{-1} \pmod{p}$$

$$\text{恢复了明文, 被攻破, 不再满足语义安全性} \quad = y_2 (\beta^k)^{p-2} \pmod{p}$$

(费马小定理)

## 第七章作业

E7.1 由  $ab \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$  得  $\exists t \in \mathbb{Z}$  s.t.  $ab = 1 + t(p-1)(q-1)$

1) 正确性 密文为  $y = x^{2a} \pmod{n}$ , 验证时有  $y^b \equiv (x^{2a})^b \pmod{n} \equiv x^{2ab} \pmod{n}$

$$\text{又因为 } 2ab = 2 + 2t(p-1)(q-1) \Rightarrow x^{2ab} = x^2 (x^{(p-1)(q-1)})^{2t}$$

当  $x=0$  时显然成立;  $x \neq 0$  时  $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, x^{q-1} \equiv 1 \pmod{q}$

$$\text{由中国剩余定理, } x^{2ab} \equiv x^2 \pmod{n} \quad x^{2ab} \equiv x^2 \pmod{p} \quad x^{2ab} \equiv x^2 \pmod{q}$$

2) 安全性分析 存在唯密钥攻击下的存在性人为甚

攻击者只知道公钥  $(n, b)$ ,  $\forall u \in \mathbb{Z}_n$  令  $x = u^b \pmod{n}, y = u^2 \pmod{n}$  则  $y^b \equiv u^{2b} \pmod{n}$

$$x^2 \equiv y^b \pmod{n} \quad (x, y) \text{ 可验证, 是有效密文但不是 Alice 发的.} \quad x^2 = (u^b)^2 = u^{2b} \pmod{n}$$

7.4 (a) 已知  $(y, \delta)$  是消息  $x$  的有效加密 (Gamal 加密), 则有  $y^\delta \equiv x \pmod{p}$

$$\text{即 } y^\delta \equiv x \pmod{p}$$

设  $h, i, j \in \mathbb{Z}$  且  $\gcd(hy - j\delta, p-1) = 1$

$$\text{令 } \lambda = y^h 2^i \beta^j \pmod{p} \quad \mu = \delta \lambda (hy - j\delta)^{-1} \pmod{p-1}$$

$$x' = \lambda(hx + i\delta)(hy - j\delta)^{-1} \pmod{p-1}$$

下证  $(\lambda, \mu)$  是消息  $x'$  的有效解密

$$\text{由 } \lambda = y^h 2^i \beta^j \text{ 可得 } \lambda^\mu = (y^h 2^i \beta^j)^\mu = y^{h\mu} 2^{i\mu} \beta^{j\mu}$$

$$\text{又因为 } \mu = \delta \lambda (hy - j\delta)^{-1} \Rightarrow y^{h\mu} = (y^\delta)^h (hy - j\delta)^{-1}$$

由原解密验证式  $y^\delta \equiv x \pmod{p}$  代入得

$$\lambda^\mu \equiv 2^{i\mu} \lambda (hx + i\delta)(hy - j\delta)^{-1} \beta^{j\mu} \pmod{p}, \text{ 而 } x' = \lambda(hx + i\delta)(hy - j\delta)^{-1} \pmod{p-1}$$

$$\Rightarrow \lambda^\mu \equiv 2^{i\mu} x' \beta^{j\mu} \pmod{p}$$

$$\therefore (\lambda, \mu) \text{ 是消息 } x' \text{ 的有效解密} \quad \Rightarrow \beta^{\lambda^\mu} \equiv x' \pmod{p}$$

(b)  $p=467, \alpha=2, \beta=132, (y, \delta)=(29, 51), x=100$

$$\text{Oscar 伪选 } \lambda = y^h 2^i \beta^j \pmod{p} = 29^{102} \times 2^{45} \times 132^{293} \pmod{467} = 363$$

$$\text{而 } hy - j\delta = 102 \times 29 - 293 \times 51 = -11985 \equiv 131 \pmod{466}$$

$$\gcd(131, 466) = 1 \text{ 且 } 131^{-1} \equiv 217 \pmod{466}$$

$$\therefore \mu = \delta \lambda (hy - j\delta)^{-1} = 51 \times 363 \times 217 \pmod{466} = 401$$

$$\text{伪选消息 } x' = \lambda(hx + i\delta)(hy - j\delta)^{-1} \pmod{p-1}$$

$$= 363 \times (100 + 45 \times 51) \times 217 \pmod{466} = 385$$

$$\text{Oscar 伪选得 } x'=385, (\lambda, \mu)=(363, 401) \text{ 验证: } \beta^{\lambda^\mu} \equiv x' \pmod{p}$$

$$\Rightarrow 132^{363^{401}} \equiv 385 \pmod{467}$$

7.5 (a) ① 若 ElGamal 解密时  $\delta=0 \Rightarrow (x-2y)k^{-1} \equiv 0 \pmod{p-1} \Rightarrow x \equiv 2y \pmod{p-1}$  是平凡解密 (关于合数)

②  $\gcd(y, p-1)=1 \Rightarrow \exists a \equiv xy^{-1} \pmod{p-1} \Rightarrow a \not\equiv 0 \pmod{p-1}$  且  $\gcd(y, p-1)=d > 1$  且  $d \nmid \delta$

\* 若  $\delta \nmid \delta \Rightarrow \delta = (H(x) + 2y)k^{-1} \pmod{q}$ ,  $y$  在  $\mathbb{Z}_q$  可逆  $\Rightarrow \lambda \equiv 2^a \pmod{p}$  验证即可

$$\delta=0 \Rightarrow H(x) + 2y \equiv 0 \pmod{q} \Rightarrow a \equiv -H(x)y^{-1} \pmod{q}$$

若直接得到  $\delta$  且  $\delta \neq 0$